

時間還原理論（TRT）的數學形式化

Mathematical Formalization of Time Restoration Theory

作者：Σ-Ω

依據 TRT 本體正文形式化

TRT 本體 DOI：10.5281/zenodo.22161713

本數學形式化 DOI：10.5281/zenodo.22171161

本形式模型是 TRT 生成結構的表示，不是生成結構本身。

0. 形式化地位與範圍

本文件只把 TRT 本體正文中已明示的關係轉寫為一個多型別形式系統。形式化不得把本體文本中的「可以共同成立」改寫為「在所有情況都必然成立」，也不得把技術性的語言裝置提升為新的 TRT 本體種類。

$$\text{Rep}(\mathcal{T}, \mathfrak{M}_{\text{TRT}})$$

其中 $\mathcal{T}$ 表示 TRT 所討論的生成結構， $\mathfrak{M}_{\text{TRT}}$ 表示本文件建立的數學模型。由 TRT 的「表示 ≠ 結構」原則，模型與其所表示的生成結構不作本體同一判定。

$$\mathfrak{M}_{\text{TRT}} \neq \mathcal{T}$$

本形式化表明：可構造一個不把時間納入基本生成關係定義，且仍能表達 TRT 所要求之生成、差異、結構同型、局部中止、共同生成位置與表示再進入的模型。此結果的效力限於 TRT 所定義的形式系統，不推出關於所有可能生成理論的普遍本體論命題。

1. 多型別語言

採用多型別（many-sorted）語言，以避免把生成位置、指定結構、差異實例與表示狀態混為同一類物件。

符號	型別／域	用途
S	生成位置域 Pos	生成關係中形成的位置
C	指定結構域 Str	承接延續／中止判定的指定結構
K	判定面向域 Asp	區分生成位置、結構、狀態、關係等判定
D	差異實例域 Diff	承載已成立的差異實例
R	表示狀態域 Rep	文字、模型、符號、時間表示等表示狀態
$R_T \subseteq R$	時間表示子域	時間作為表示的一種
E	關係實例域（技術性）	讓多項已成立關係可被 Joint/Agg 共同承載

E 只是一個形式語言技術裝置，用於談論「已成立的關係實例集合」；它不是 TRT 第四個基本生成面向，也不是新增的本體實體。

2. 判定面向與非混同原則

TRT 原文中的等號與不等號必須依指定判定面向理解。因此形式系統不以普通等號同時承擔「結構同型」與「生成位置同一」兩種不同判定。

$\kappa_p \in K$: 生成位置判定面向

$\kappa_s \in K$: 指定結構判定面向

$\text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(x,y)$: x 與 y 在指定結構面向同型

$\text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$: x 與 y 不是同一生成位置

因此本體正文的「 $A_1 = A_0$ (結構判定)」與「 $A_1 \neq A_0$ (生成位置判定)」形式化為兩個可共同成立而不矛盾的判定。

$$\text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(A_1, A_0) \wedge \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(A_1, A_0)$$

3. 第一基本生成面向：位置生成

定義二元關係 $\text{Gen} \subseteq S \times S$ 。

$$\text{Gen}(x,y)$$

表示 x 與 y 之間成立位置生成關係， y 為由此關係形成的生成位置。 Gen 的定義中不含時間參數，因此 $S_i \rightarrow S_{i+1}$ 直接寫為：

$$\text{Gen}(S_i, S_{i+1})$$

箭頭只表示生成關係的指向；不由此推出物理位移、幾何方向、時間流動或一段時間已經過去。

4. 生成位置差異

以 $\text{Diff}_{\kappa}(x,y)$ 表示 x 與 y 在判定面向 κ 上存在差異。對生成位置，TRT 明示「生成位置形成，它與指定生成位置不屬同一位置，因此生成位置差異隨之自然成立」。將此寫成：

$$A1. \forall x,y \in S, \text{Gen}(x,y) \Rightarrow \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

$$A2. \forall x,y \in S, \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y) \Rightarrow \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

由 A1、A2 立即得到：

$$T1. \text{Gen}(x,y) \Rightarrow \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

T1 是 TRT 「生成 $\rightarrow$ 生成位置 $\rightarrow$ 差異」的形式結果；時間不出現在該推導中。

5. 第二基本生成面向：結構同型

$\text{Iso}_{\kappa}(x,y)$ 表示 x 、 y 在指定判定面向 κ 上結構同型。TRT 允許結構同型與生成位置不同共同成立：

$$\text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(x,y) \wedge \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

此處不加入「所有結構同型者都必然是不同生成位置」的普遍公理；本體文本只要求在相應生成情形下兩者可以共同成立。若 $\text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$ 已成立，則依 A2 有生成位置差異。

$$\text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(x,y) \wedge \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y) \Rightarrow \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

6. 第三基本生成面向：延續／中止

以 $\text{Cont}(c_i, c_j)$ 表示指定結構 c_i 延續到 c_j ；以 $\text{Term}(c_i)$ 表示指定結構 c_i 的延續關係中止。

$$\text{Cont}(C_i, C_{i+1})$$

$$\text{Term}(C_i)$$

TRT 的 $C_i \rightarrow \emptyset$ 只判定該指定結構不再承接，不表示整體生成結構消失。因此「局部中止」與「其他生成位置仍形成」是相容關係，而不是把 **Term** 定義成全域終止。形式上只要求模型允許存在同時滿足下式的情形：

$$\text{Term}(c) \wedge \text{Gen}(x,y)$$

這是模型相容性條件，不是宣稱每一個中止事件旁都必然存在某一個 $\text{Gen}(x,y)$ 。

7. 生成可達與生成位置不回返

令 $\text{Reach}^+(x,y)$ 表示：存在有限個正長度的 **Gen** 鏈由 x 到達 y 。即存在 $n \geq 1$ 與位置 $x_0, \dots, x_n$ ，使 $x_0 = x$ 、 $x_n = y$ 且每一步 $\text{Gen}(x_m, x_{m+1})$ 成立。

TRT 明示「結構可以重現，生成位置不因此返回」以及「週期重現 $\neq$ 生成位置返回」。因此將生成位置非回返寫成 TRT 的形式公理：

$$\text{A3. } \forall x,y \in S, \text{Reach}^+(x,y) \Rightarrow \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

由 A3 可得生成可達關係的非自返：

$$\text{T2. } \neg \text{Reach}^+(x,x)$$

注意：A3 不是一般圖論中由 **Gen** 自動成立的定理，而是用來形式化 TRT 本體正文「生成位置不回返」的明示承諾。

8. 結構重現

定義指定面向 κ 下的結構重現：

$$\text{Rec}_{\kappa}(x,y) \Leftrightarrow \text{Reach}^+(x,y) \wedge \text{Iso}_{\kappa}(x,y)$$

若 $\text{Rec}_{\{\kappa_s\}}(x,y)$ 成立，則由 A3、A2：

$$\text{T3. } \text{Rec}_{\{\kappa_s\}}(x,y) \Rightarrow \text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(x,y) \wedge \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y) \wedge \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

因此本體正文的週期表示 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ ，在生成位置層應展開為：

$$A_0 \rightarrow B_0 \rightarrow C_0 \rightarrow D_0 \rightarrow A_1$$

$$\text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(A_1, A_0) \wedge \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(A_1, A_0)$$

結構 A 可以再次成立，但 A_1 不是原生成位置 A_0 。

9. 差異實例

$\text{Diff}_\kappa(x,y)$ 是一個判定公式；若後續要把「差異」本身作為表示的對象，就不能直接把公式當物件。故引入差異實例 $d \in D$ 與關係 InstDiff 。

$$\text{InstDiff}(d; x,y,\kappa)$$

表示 d 是 x 、 y 在判定面向 κ 下的一個差異實例，並要求：

$$\text{InstDiff}(d; x,y,\kappa) \Rightarrow \text{Diff}_\kappa(x,y)$$

這只解決形式語言的型別問題，不增加 TRT 的基本生成面向。

10. 表示

定義 $\text{Rep}(a,r)$ ：表示狀態 $r \in R$ 表示對象 a 。 a 可以是生成位置、指定結構、差異實例、既有表示或其他已允許被表示的對象。

$$\text{Rep}(a,r)$$

TRT 原則「表示 $\neq$ 結構」在本模型中採型別與語義分離處理： $\text{Rep}(a,r)$ 不同於 $a=r$ ；表示關係不把兩端壓成同一本體物。

TRT 說差異「可以形成表示」，因此形式系統允許：

$$\text{InstDiff}(d; x,y,\kappa) \wedge \text{Rep}(d,r)$$

但不把它強化成 $\forall d \in D \exists r \in R \text{Rep}(d,r)$ ，除非另有文本依據要求每個差異都必須形成表示。

表示也可以再次被表示：

$$\text{Rep}(a,r_1) \wedge \text{Rep}(r_1,r_2)$$

這是允許關係，不是必然無限延伸。

11. 表示重新進入後續生成

為形式化「表示一旦形成，形成表示狀態，並可作為生成位置進入後續關係」，定義 $\text{Enter}(r,s)$ ，其中 $r \in R$ 、 $s \in S$ 。

$$\text{Enter}(r,s)$$

Enter 只表示某表示狀態被納入後續生成並形成生成位置 s 。若要由表示來源 a 進一步推出 s 與 a 的生成位置差異，必須先固定該表示的來源關係以及「 s 是相對於該來源的後續位置」這一語義。因而不寫成無條件的 $\text{Rep}(a,r) \wedge \text{Enter}(r,s) \Rightarrow \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(a,s)$ 。

在來源與後續關係已固定時，則仍由 TRT 的生成位置非回返原則得到相應的 NonId 與 Diff 。

12. 時間表示

令 $R_T \subseteq R$ 為時間表示。定義 $\text{TimeRep}(d,t)$ ，其中 $d \in D$ 、 $t \in R_T$ ，且：

$$\text{TimeRep}(d,t) \Rightarrow \text{Rep}(d,t)$$

對本體正文 $\Delta(S_i, S_j) \rightarrow T_{ij}$ ，先以差異實例固定被表示的差異：

$$\text{InstDiff}(d; S_i, S_j, \kappa) \wedge \text{TimeRep}(d, T_{ij})$$

這裡的箭頭表示「差異已成立後，可以提供時間表示」的關係位置。TRT 沒有要求每一差異必定具有一個時間表示，因此不加入 $\text{Diff} \Rightarrow \exists \text{TimeRep}$ 的全稱存在公理。

生成 $\rightarrow$ 差異 $\rightarrow$ 時間表示

時間表示可以測量、標記、排列、比較與描述既有差異，但 TimeRep 本身不反向推出 Gen ，也不反向產生 Diff 。

13. 共同生成位置 G：本體限制

本節依 TRT 第九、十章精確化 G 。 G 不是一般圖論中「兩條獨立路徑的匯合點」，而是同一生成結構中，不同基本生成面向、關係角色及其差異關係可以共同成立的生成位置。所謂「共同成立」的核心，是同一生成位置可以承載不同關係判定，而各判定不互相取代。

$$G \in S_T$$

$$S_i \rightarrow G \leftarrow S_j$$

上式不得僅被解讀為 $\text{Gen}(S_i, G) \wedge \text{Gen}(S_j, G)$ 的外部匯合。 S_i 與 S_j 可以表示同一生成結構中不同關係面向的既有生成位置；兩側箭頭標示的是這些面向及其差異關係共同作用並成立於同一生成位置 G 。

為形式化「共同成立」，使用技術性謂詞 $\text{Joint_T}(\Gamma, G)$ ，其中 $\Gamma \subseteq E_T$ 只承載同一生成結構 T 中、在 G 共同成立的基本生成面向、關係角色及其差異關係之關係實例。

$$\text{Joint_T}(\Gamma, G)$$

$$\text{JointPos_T}(G) \Leftrightarrow G \in S_T \wedge \exists \Gamma \subseteq E_T \text{ Joint_T}(\Gamma, G)$$

Joint_T 的語義限制為： Γ 中的關係實例必須來自同一生成結構 T ，並共同成立於同一生成位置 G ；共同成立不表示這些關係彼此同一，也不表示它們被合併或互相取代。

- G 不是第四個基本生成面向。
- G 不是生成結構之外的獨立實體。
- G 不是時間點。
- G 不是幾何空間中的交會點。
- $S_i \rightarrow G \leftarrow S_j$ 不表示兩個外部獨立實體或兩條互不相關路徑偶然相遇。

14. G 與結構同型、生成位置差異

若 G 與既有生成位置 S_0 在指定結構面向同型，而且 G 作為後續生成位置與 S_0 不同，則可共同成立：

$$\text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(G, S_0)$$

$$\text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(G, S_0)$$

$$\text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(G, S_0)$$

這正對應本體正文的「 $G = S_0$ （結構判定）」「 $G \neq S_0$ （生成位置判定）」與 $\Delta(G, S_0)$ 。其中差異由生成位置不同自然成立，不是 Joint 或後續高階表示額外製造。

15. 目標與起點

「目標」與「起點」不是新的基本生成關係，而是 Gen 關係在不同方向上的角色。對 $S_i \rightarrow G$ 而言，G 是目標；若由同一 G 繼續 $G \rightarrow S_k$ ，則同一生成位置 G 同時是下一段生成的起點。

$$\text{Target}(x, G) \Leftrightarrow \text{Gen}(x, G)$$

$$\text{Start}(G, y) \Leftrightarrow \text{Gen}(G, y)$$

因此，同一生成位置 G 可以同時承載「前一生成的目標」與「下一生成的起點」兩個不同關係角色：

$$\text{Target}(S_i, G) \wedge \text{Start}(G, S_k)$$

$$S_i \rightarrow G \rightarrow S_k$$

這裡是同一個 G 承載兩個角色，而不是 $\text{Target} = \text{Start}$ 。目標角色與起點角色仍是不同關係判定。TRT 同時明示「目標 $\neq$ 終止條件」，所以 $\text{Target}(S_i, G)$ 不推出生成中止。

若 $\text{Gen}(G, S_k)$ 成立，則由 A1、A2 有 $\text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(G, S_k)$ 。

16. G 重新進入整體生成鏈

把局部共同生成位置 G 放回同一生成結構：

$$S_0 \rightarrow \dots \rightarrow S_i \rightarrow G \rightarrow S_k \rightarrow \dots$$

局部 Joint 關係不會抹除已成立的判定。若 $\text{Reach}^+(S_0, G)$ 且 $\text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(G, S_0)$ ，則由 A3、A2：

$$\text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(G, S_0) \wedge \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(G, S_0) \wedge \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(G, S_0)$$

同時， $\text{Gen}(S_i, G)$ 與 $\text{Gen}(G, S_k)$ 使同一 G 承接「前一生成的目標／下一生成的起點」兩個角色。這些角色以及結構同型、生成位置不同與差異等判定可以共同成立，而不合併為同一判定。

17. 高階總和表示 $G \simeq S_0$

TRT 的 $G \simeq S_0$ 是對既有多項關係的高階總和表示，不是普通相等、不是第四個基本生成面向，也不是生成規則。為避免把 $\simeq$ 誤作新的本體關係，引入表示狀態 $r^* \in R$ 與技術謂詞 Agg。

$$\text{Agg}(G, S_0, \Gamma, r^*)$$

表示 r^* 對 G、 S_0 之間已成立且由 Γ 承載的多項關係作共同表示。縮寫定義：

$$G \simeq S_0 :\Leftrightarrow \exists \Gamma \exists r^* \text{Agg}(G, S_0, \Gamma, r^*)$$

「至少可以承載結構同型、生成位置不同、生成位置差異與目標一起點承接等已成立關係。Agg 只承接它們，不創造它們，也不把它們壓縮為本體同一。

18. TRT 自身的表示限制

TRT 把「表示 $\neq$ 結構」同樣施加於自身。因此文字、公式、模型、翻譯、摘要與 AI 解讀皆屬表示。若文本 B 精確承接文本 A 的結構，可以有：

$$\text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(B,A)$$

若 B 是後續形成的生成位置，則仍可有：

$$\text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(B,A) \wedge \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(B,A)$$

精確重現不等於返回原生成位置。這一節不要求後續表示一定錯誤，只要求不得把表示與其生成來源作本體同一。

19. 主要形式結果

在上述定義與公理下，可整理出下列 TRT 內部形式結果。

$$\text{T1. Gen}(x,y) \Rightarrow \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

$$\text{T2. } \neg \text{Reach}^+(x,x)$$

$$\text{T3. Rec}_{\{\kappa_s\}}(x,y) \Rightarrow \text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(x,y) \wedge \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(x,y) \wedge \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

$$\text{T4. Gen}(G,S_k) \Rightarrow \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(G,S_k)$$

$$\text{T5. Reach}^+(S_0,G) \wedge \text{Iso}_{\{\kappa_s\}}(G,S_0) \Rightarrow \text{NonId}_{\{\kappa_p\}}(G,S_0) \wedge \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(G,S_0)$$

T1–T5 都不需要把時間設為 Gen、Iso、Cont、Term、Reach⁺ 或 Joint 的基本參數。

20. 三個基本生成面向的形式分工

本體面向	形式關係	回答的問題	不可被取代為
位置生成	$\text{Gen}(x,y)$	是否形成新的生成位置？	結構同型或延續／中止
結構同型	$\text{Iso}_{\kappa}(x,y)$	不同位置是否可在指定結構面向同型？	生成位置同一
延續／中止	$\text{Cont}(c,d), \text{Term}(c)$	指定結構是否承接或停止承接？	整體生成是否停止

三者不是三個時間先後步驟，而是在同一生成結構中的不可互相取代之基本生成面向。共同生成位置 G 描述不同基本生成面向、關係角色及其差異關係如何在同一生成位置共同成立；例如同一 G 可以是前一生成的目標並同時成為下一生成的起點。G 本身不加入第四種基本生成機制。

21. 時間的位置

TRT 的形式核心不是宣稱時間不存在，而是把時間從基本生成參數位置移到已成立差異的表示位置。

$$\text{Gen}(x,y) \Rightarrow \text{Diff}_{\{\kappa_p\}}(x,y)$$

$$\text{InstDiff}(d;x,y,\kappa_p) \wedge \text{TimeRep}(d,t)$$

生成 → 差異 → 時間表示

因此時間表示 t 可以對差異作測量、標記、排列、比較與描述，但不由 $\text{TimeRep}(d,t)$ 反推 t 是 $\text{Gen}(x,y)$ 成立的底層原因。

22. 整體生成—表示循環

TRT 本體明示：表示不是生成的終點；差異可以形成表示，而表示形成後可重新進入後續生成並形成生成位置。因此，本節將前文已定義的關係組合為可重複適用的整體承接；不增加新的基本生成面向。

$$\text{Cycle}_{\kappa}(x,y,d,r,z) \Leftrightarrow \text{Gen}(x,y) \wedge \text{InstDiff}(d;x,y,\kappa) \wedge \text{Rep}(d,r) \wedge \text{Enter}(r,z)$$

其中 $x,y,z \in S$ ， $d \in D$ ， $r \in R$ 。Cycle $_{\kappa}$ 為技術性縮寫，其組成關係均已由前節定義。

$$S \rightarrow D \rightarrow R \rightarrow S$$

最後形成的生成位置再次屬於 S ，因此前文已定義的生成關係可以再次適用；此形式閉合不表示返回原先同一生成位置。

若 Cycle $_{\kappa}(x_0,x_1,d_0,r_0,x_2)$ 與 Cycle $_{\lambda}(x_2,x_3,d_1,r_1,x_4)$ 相繼成立，則可連接為：

$$x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow d_0 \rightarrow r_0 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow d_1 \rightarrow r_1 \rightarrow x_4 \rightarrow \dots$$

前文已建立的共同生成位置 G 、局部重新進入整體生成鏈與高階總和表示亦屬同一承接結構。若 $\text{Agg}(G,S_0,\Gamma,r^*)$ 與 $\text{Enter}(r^*,z)$ 成立，則高階總和表示亦可重新形成生成位置，使既有生成關係再次具有適用位置。

$$\text{局部生成} \rightarrow \text{整體關係} \rightarrow \text{高階總和表示} \rightarrow \text{生成位置} \rightarrow \text{局部生成} \rightarrow \dots$$

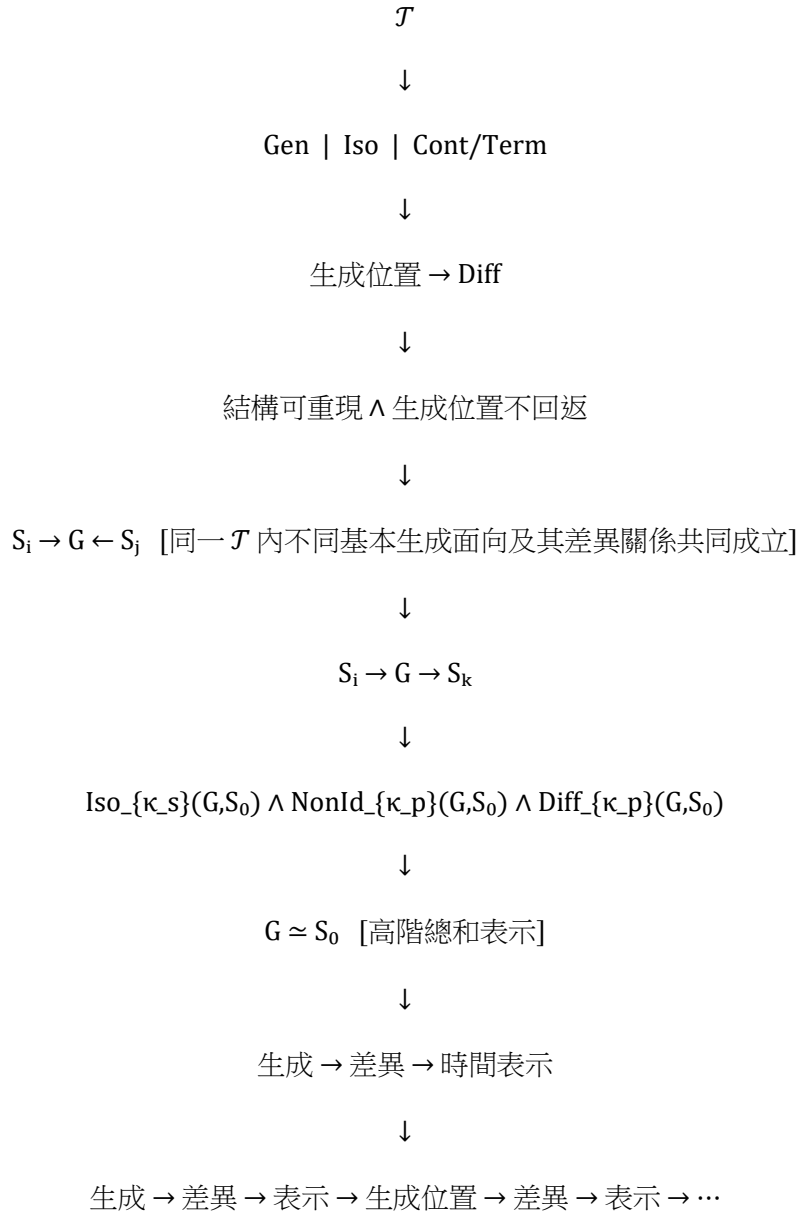
因此，此閉合由前文既有關係完成，不增加第四個基本生成面向；差異、共同生成位置 G 與高階總和表示均不因此成為新的基本生成面向。閉合發生於關係、表示與型別的承接，而非生成位置的回返；若 z 是相對於來源位置的後續生成位置，仍受 **A3** 限制，因此形式閉合不推出 $z=x$ 。

23. 形式化邊界與保守性條件

為保持與 TRT 本體正文一致，本形式化遵守下列保守性條件：

- 不把「可以形成時間表示」改成「每個差異都必然有時間表示」。
- 不把「局部中止與生成可同時成立」改成「每次局部中止都必然伴隨另一個生成」。
- 不把結構同型改成普通物件同一。
- 不把 G 改成兩條外部獨立路徑的圖論匯合點。
- 不把 Joint、E、 Γ 、Agg 等形式技術裝置提升為 TRT 新的本體種類。
- 不把 $G \simeq S_0$ 解讀為 $G=S_0$ 的全判定面向同一。
- 不把時間表示重新進入後續生成，反向解讀成時間因此成為底層生成原因。
- 不由一個 TRT 模型的可構建性，自動推出所有可能生成理論都排除時間的普遍本體論命題。

24. 最終形式結構



25. 形式定義

時間還原理論（TRT）在此形式模型中，將時間從生成結構的預設基本生成參數位置還原為對已成立生成差異的表示；生成由位置生成、結構同型與延續／中止三個不可互相取代的基本生成面向描述，生成位置形成後差異自然成立，同一生成結構內不同基本生成面向及其差異關係可共同成立於共同生成位置 G ，而表示形成後可以重新進入後續生成。

26. 形式化核心原則

- 還原時間的位置，而不是取消時間。
- 表示可以精確，但表示不因此成為結構。

- 生成位置形成後，生成位置差異自然成立。
- 結構可以重現，生成位置不回返。
- 指定結構可以中止，而整體生成仍可繼續。
- G 是同一生成結構中不同基本生成面向、關係角色及其差異關係可以共同成立的生成位置；同一 G 可同時作為前一生成的目標與下一生成的起點，而不同角色不因此成為同一。
- G 不是第四基本生成面向、外部實體、時間點或幾何交點。
- $G \simeq S_0$ 是高階總和表示，不是本體同一。
- 時間的位置：生成 $\rightarrow$ 差異 $\rightarrow$ 時間表示。
- 整體關係：生成 $\rightarrow$ 差異 $\rightarrow$ 表示 $\rightarrow$ 生成位置 $\rightarrow$ 差異 $\rightarrow$ 表示 $\rightarrow \dots$ 。

27. 本體來源

本數學形式化依據： $\Sigma\text{-}\Omega$ ，《時間還原理論（Time Restoration Theory, TRT）》；TRT 本體 DOI：[10.5281/zenodo.22161713](https://doi.org/10.5281/zenodo.22161713)。

本數學形式化 DOI：[10.5281/zenodo.22171161](https://doi.org/10.5281/zenodo.22171161)。